

Расчётно-графическая работа №2
по дисциплине
Дополнительные главы математического анализа
Вариант №10

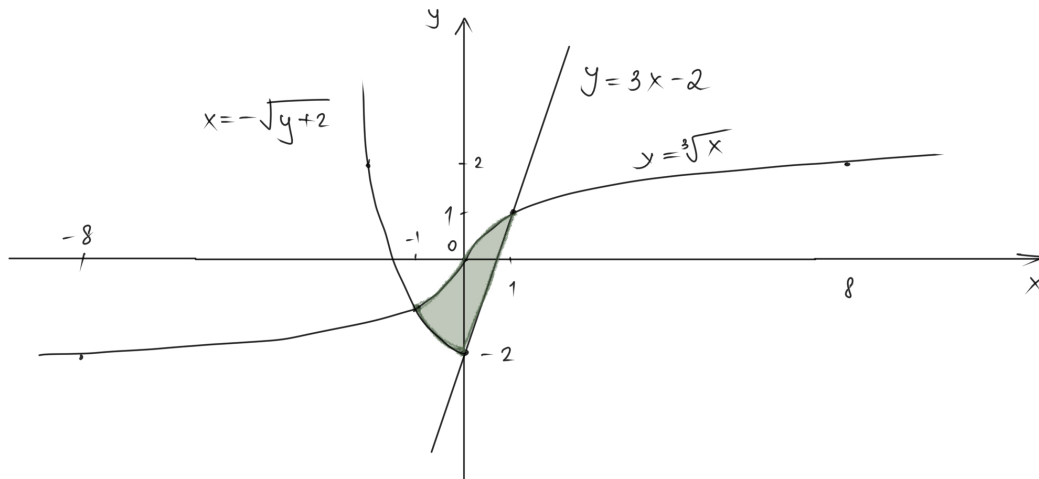
Поток	27.3
Выполнили:	Исаева Александра-Ирина Антоновна
Преподаватель	Богачёв Владимир Александрович

Задание 1

Плоская область D ограничена линиями:

$$y = \sqrt[3]{x}, \quad x = -\sqrt{y+2}, \quad y = 3x - 2$$

1) Сделайте схематический рисунок области D



2) С помощью двойного интеграла найдите площадь области D

$$\begin{aligned} S &= \iint_D dx dy = \int_{-2}^{-1} dy \int_{-\sqrt{y+2}}^{\frac{y+2}{3}} dx + \int_{-1}^1 dy \int_{y^3}^{\frac{y+2}{3}} dx = \\ &= \int_{-2}^{-1} \left(\frac{y+2}{3} + \sqrt{y+2} \right) dy + \int_{-1}^1 \left(\frac{y+2}{3} - y^3 \right) dy = \\ &= \left[\frac{y^2}{6} + \frac{2y}{3} + \frac{2(y+2)\sqrt{y+2}}{3} \right]_{-2}^{-1} + \left[\frac{y^2}{6} + \frac{2y}{3} - \frac{y^4}{4} \right]_{-1}^1 = \\ &= \frac{1}{6} - \left(-\frac{2}{3} \right) + \frac{13}{12} - \left(-\frac{3}{12} \right) = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

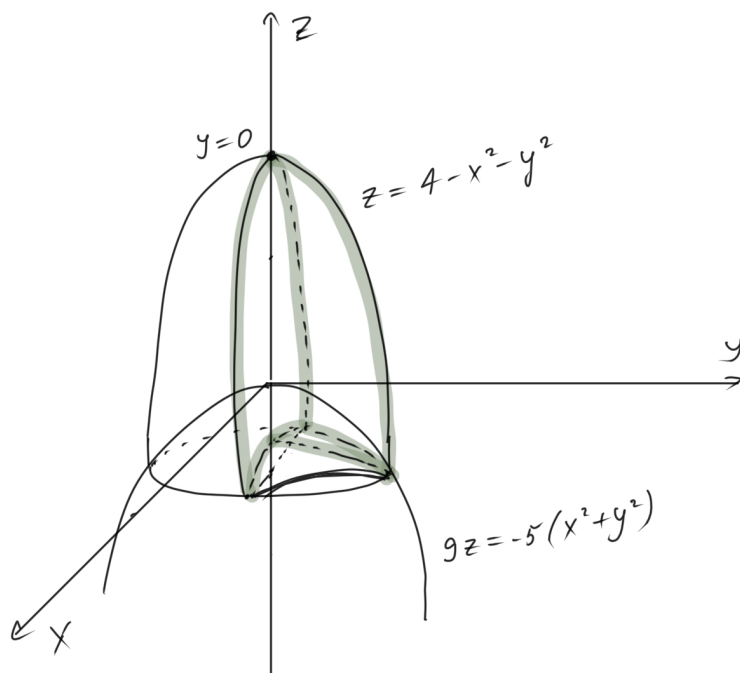
Ответ

$$S = \frac{13}{6}$$

Задание 2

Тело T ограничено поверхностями: $z = 4 - x^2 - y^2$, $9z = -5(x^2 + y^2)$, $y = 0$ при $y \leq 0$

1) Сделайте схематический рисунок тела T .



2) С помощью тройного интеграла найдите объём тела T , перейдя к цилиндрическим или сферическим координатам.

Перейдем к цилиндрическим координатам:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

Тогда

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Тело расположено под $z = 4 - r^2$ и над $z = -\frac{5}{9}r^2$, в области $y \geq 0$

Найдём пересечение параболоидов:

$$4 - r^2 = -\frac{5}{9}r^2$$

$$4 = r^2 - \frac{5}{9}r^2 = \frac{4}{9}r^2$$

$$r^2 = 9$$

$$r = 3, \quad z = 4 - 9 = -5$$

пересечение при $r = 3, z = -5$

Значит

$$r \in [0, 3], \quad \varphi \in [0, \pi], \quad z \in \left[-\frac{5}{9}r^2, 4 - r^2\right]$$

Тогда

$$V = \iiint_T dV = \int_0^\pi d\varphi \int_0^3 r dr \int_{-\frac{5}{9}r^2}^{4-r^2} dz$$

Интеграл по z :

$$\int_{-\frac{5}{9}r^2}^{4-r^2} dz = (4 - r^2) - \left(-\frac{5}{9}r^2\right) = 4 - r^2 + \frac{5}{9}r^2 = 4 - \frac{4}{9}r^2$$

Тогда:

$$V = \int_0^\pi d\varphi \int_0^3 r \left(4 - \frac{4}{9}r^2\right) dr$$

$$\int_0^3 \left(4r - \frac{4}{9}r^3\right) dr = \left[2r^2 - \frac{4}{9} \cdot \frac{r^4}{4}\right]_0^3 = \left[2r^2 - \frac{r^4}{9}\right]_0^3 = 2 \cdot 9 - \frac{81}{9} = 18 - 9 = 9$$

Тогда:

$$V = \int_0^\pi 9 d\varphi = 9\pi$$

Ответ

$$V = 9\pi$$

Задание 3

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги плоской материальной кривой:

1) $y = \frac{1}{x}$, $\rho(x, y) = \frac{6x^3}{y^2}$, $x_1 = \sqrt[4]{3}$, $x_2 = \sqrt[4]{8}$

$$M = \int_{AB} \rho(x, y) dl = \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, f(x)) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. Тогда:

$$\sqrt{1 + (f'(x))^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} = \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^2}$$

Плотность: $\rho(x, y) = \frac{6x^3}{y^2} = \frac{6x^3}{(1/x)^2} = 6x^5$ Тогда:

$$M = \int_{\sqrt[4]{3}}^{\sqrt[4]{8}} 6x^5 \cdot \frac{\sqrt{x^4 + 1}}{x^2} dx = 6 \int_{\sqrt[4]{3}}^{\sqrt[4]{8}} x^3 \sqrt{x^4 + 1} dx$$

Замена $u = x^4 + 1$, $du = 4x^3 dx$, $x^3 dx = \frac{du}{4}$

$$M = 6 \cdot \frac{1}{4} \int \sqrt{u} du = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} = \left[(x^4 + 1)\sqrt{x^4 + 1}\right]_{\sqrt[4]{3}}^{\sqrt[4]{8}} = 27 - 8 = 19$$

2)

$$\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases} \quad \rho(x, y) = 1, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \pi$$

$$M = \int_{AB} \rho(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} \rho(x, y) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

$$\varphi'(t) = x'_t = 2 - 2 \cos t, \quad \psi'(t) = y'_t = 2 \sin t$$

Так как $\rho = 1$

$$\begin{aligned} M &= \int_{AB} \rho(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} \rho(x, y) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt = \int_0^\pi \sqrt{(2 - 2 \cos t)^2 + 4 \sin^2 t} dt \\ &= 2 \int_0^\pi \sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt = 2 \int_0^\pi \sqrt{1 - 2 \cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt = 2 \int_0^\pi \sqrt{2 - 2 \cos t} dt = \\ &= 2 \int_0^\pi \sqrt{4 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 4 \int_0^\pi \sin \frac{t}{2} dt = 4 \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^\pi = 8 \left(-\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 \right) = 8 \end{aligned}$$

Ответ

1. $M = 19$
2. $M = 8$

Задание 4

Найдите массу M дуги пространственной материальной кривой:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t, \quad t \in [6, 20] \\ z = 2t + 1 \end{cases}$$

плотность $\rho(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{z^2 - x^2}}$

$$M = \int_{AB} \rho(x, y, z) dl = \int_{t_1}^{t_2} \rho(x, y, z) \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\chi'(t))^2} dt$$

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= x' = 2, \quad \psi'(t) = y' = 1, \quad \chi'(t) = z' = 2 \\ dl &= \sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 + (\chi'(t))^2} dt = \sqrt{4 + 1 + 4} dt = \sqrt{9} dt \\ \rho(x, y, z) &= \frac{1}{\sqrt{z^2 - x^2}} = \frac{1}{\sqrt{4t^2 + 4t + 1 - 4t^2}} = \frac{1}{\sqrt{4t + 1}} \end{aligned}$$

тогда:

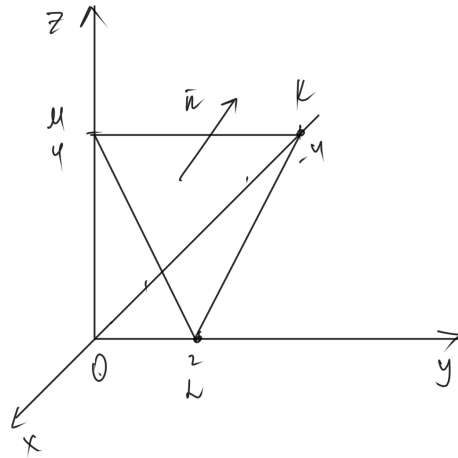
$$M = \int_6^{20} \rho dl = \int_6^{20} \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4t + 1}} dt = \frac{\sqrt{9}}{2} \int_6^{20} \frac{1}{\sqrt{t + \frac{1}{4}}} dt = \left[\frac{\sqrt{9}}{2} \cdot 2 \sqrt{t + \frac{1}{4}} \right]_6^{20} = \sqrt{9} \left(\frac{9}{2} - \frac{5}{2} \right) = 2\sqrt{9}$$

Ответ

$$M = 2\sqrt{5}$$

Задание 5

Дано векторное поле $\vec{a} = (3z - x)\vec{i} + (z - y)\vec{j}$ и плоскость $\sigma : x - 2y - z = -4$.



1) Найдите поток Q векторного поля $\vec{a}$ через часть S плоскости σ , вырезанную координатными плоскостями, в сторону нормали $\vec{n}$, направленной от начала координат

$$Q = \iint_S \vec{a} \cdot \vec{n} dS,$$

где $\vec{n} = \vec{i}\cos\alpha + \vec{j}\cos\beta + \vec{k}\cos\gamma$ — единичный вектор нормали.

из условия $a_x = 3z - x, a_y = z - y, a_z = 0$

$$z = x - 2y + 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = p = 1 \quad \frac{\partial z}{\partial y} = q = -2$$

$$\sqrt{1 + p^2 + q^2} = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}$$

Так как $\cos\gamma > 0$, выбираем + перед радикалом

$$\cos\alpha = \frac{-1}{+\sqrt{6}} \quad \cos\beta = \frac{2}{+\sqrt{6}} \quad \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

Так как $x - 2y - z = -4$:

$$\vec{a}\vec{n} = a_x\cos\alpha + a_y\cos\beta + a_z\cos\gamma = (3z - x)\frac{-1}{\sqrt{6}} + (z - y)\frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{x - 2y - z}{\sqrt{6}} = \frac{-4}{\sqrt{6}}$$

$$dS = \sqrt{1 + p^2 + q^2} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

Значит

$$Q = \iint_s \vec{a} \vec{n} dS = \iint_{D_{xy}} = \frac{-4}{\sqrt{6}} \sqrt{6} dx dy = \iint_{D_{xy}} (-4) dx dy$$

$$Q = \int_{-4}^0 dx \int_0^{\frac{x}{2}+2} -4 dy = \int_{-4}^0 dx [-4y]_0^{\frac{x}{2}+2} = \int_{-4}^0 (-2x-8) dx = [-x^2-8x]_{-4}^0 = -(-16+32) = -16$$

2) С помощью теоремы Остроградского–Гаусса найдите поток Q через полную поверхность тетраэдра $OLMK$ в сторону внешней нормали

$$Q_{\text{полн}} = \iiint_T \operatorname{div} \vec{a} dV$$

Вычислим дивергенцию:

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial}{\partial x}(3z-x) + \frac{\partial}{\partial y}(z-y) + \frac{\partial}{\partial z}(0) = -1-1+0 = -2.$$

Тогда:

$$Q = \iiint_T (-2) dv = -2V_T.$$

Объем тетраэдра $OKLM$:

$$V_T = \frac{1}{3} OM \cdot S_{OKL} = \frac{1}{3} OM \cdot \frac{1}{2} OK \cdot OL = \frac{1}{6} 4 \cdot 4 \cdot 2 = \frac{16}{3}$$

Тогда:

$$Q = -2 \cdot \frac{16}{3} = -\frac{32}{3}.$$

3) Найдите циркуляцию C по контуру $KLMK$

Контур состоит из отрезков KL , LM , MK . Обход производим в порядке $K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow K$.

Циркуляция:

$$C = \oint_l \vec{a} d\vec{r} = \int_l a_x dx + a_y dy + a_z dz$$

$$C = \int_{KLMK} a_x dx + a_y dy + a_z dz = \int_{KLMK} (3z-x) dx + (z-y) dy$$

Представим C в виде суммы интегралов

Отрезок KL :

$$\begin{cases} z = 0 \\ y = \frac{x}{2} + 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z = 0 \\ dy = \frac{1}{2} dx \end{cases}$$

Интеграл:

$$\int_{KL} = \int_0^{-4} (-x) dx + (-y) dy = \int_0^{-4} (-x) dx + \left(-\frac{x}{2} - 2\right) \frac{dx}{2} = \int_0^{-4} (-5x/4 - 1) dx = -\left[\frac{5x^2}{8}\right]_{-4}^0 = -6$$

Отрезок LM :

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -\frac{z}{2} + 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} dx = 0 \\ dy = -\frac{1}{2} dz \end{cases}$$

$$\int_{LM} = \int_2^0 (-2y + 4 - y) dy = \int_2^0 (-3y + 4) dy = [-3^2/y + 4y]_2^0 = -2.$$

Отрезок MK :

$$\begin{cases} y = 0 \\ x = -z + 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} dy = 0 \\ dx = -dz \end{cases} \quad \text{Интеграл:}$$

$$\int_{MK} = \int_0^{-4} (3x + 12 - x) dx = \int_0^{-4} (2x + 12) dx = [-x^2 - 12x]_{-4}^0 = -32.$$

Суммируем результаты:

$$C = 6 + (-2) + (-32) = -28$$

Ответ

1. $Q = -16$,
2. $Q_{\text{полн}} = -\frac{32}{3}$,
3. $C = -28$.

Задание 6

Дано векторное поле $\vec{a} = (1 + e^y)\vec{i} + (xe^y - e^z - 1)\vec{j} + (2 - ye^z)\vec{k}$

1) Проверьте, является ли поле соленоидальным или потенциальным

$$\operatorname{div} \vec{a}(M) = \frac{\partial(1 + e^y)}{\partial x} + \frac{\partial(xe^y - e^z - 1)}{\partial y} + \frac{\partial(2 - ye^z)}{\partial z} = 0 + xe^y + (-ye^z) \neq 0$$

значит, не соленоидально

Проверим потенциальность:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{a} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 1+e^y & xe^y - e^z - 1 & 2 - ye^z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(2 - ye^z) - \frac{\partial}{\partial z}(xe^y - e^z - 1) \right) \vec{i} - \\ &- \left(\frac{\partial}{\partial z}(1 + e^y) - \frac{\partial}{\partial x}(2 - ye^z) \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(xe^y - e^z - 1) - \frac{\partial}{\partial y}(1 + e^y) \right) \vec{k} = 0 \end{aligned}$$

$$\operatorname{rot} \vec{a} = 0, ,$$

2) Если поле потенциально, найдите его потенциал

$$U(x, y, z) = \int_{M_0}^M \mathbf{a} d\mathbf{r} + C$$

M_0 — начальная точка, $M = M(x, y, z)$ — текущая

Выберем в качестве пути интегрирования — ломаную $OABM$, где $O(0, 0, 0)$, $A(x, 0, 0)$, $B(x, y, 0)$, $M(x, y, z)$

Тогда интеграл разбивается на отрезки:

1. OA : $y = 0$, $z = 0$, $dy = 0$, $dz = 0$, переменная $\tilde{x}$ меняется от 0 до x

$$I_{OA} = \int_0^x (1 + e^0) d\tilde{x} = \int_0^x 2 d\tilde{x} = 2x$$

2. AB : $\tilde{x} = x$, $z = 0$, $d\tilde{x} = 0$, $dz = 0$, переменная $\tilde{y}$ меняется от 0 до y

$$I_{AB} = \int_0^y (xe^{\tilde{y}} - e^0 - 1) d\tilde{y} = \int_0^y (xe^{\tilde{y}} - 2) d\tilde{y} = [xe^{\tilde{y}} - 2\tilde{y}]_0^y = (xe^y - 2y) - (x - 0) = xe^y - x - 2y$$

3. BM : $\tilde{x} = x$, $\tilde{y} = y$, $d\tilde{x} = 0$, $d\tilde{y} = 0$, переменная $\tilde{z}$ меняется от 0 до z

$$I_{BM} = \int_0^z (2 - ye^{\tilde{z}}) d\tilde{z} = [2\tilde{z} - ye^{\tilde{z}}]_0^z = (2z - ye^z) - (0 - y) = 2z - ye^z + y$$

Тогда:

$$\begin{aligned} U(x, y, z) &= I_{OA} + I_{AB} + I_{BM} + C = 2x + (xe^y - x - 2y) + (2z - ye^z + y) + C = \\ &= x + xe^y - y + 2z - ye^z + C = x(1 + e^y) - y(1 + e^z) + 2z + C \end{aligned}$$

Ответ

1. Поле потенциально

2. Потенциал: $u(x, y, z) = x(1 + e^y) - y(1 + e^z) + 2z + C$